2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 10.13

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 设 $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{m^m}=5$，$9^n=2$，则 $3^{2m+4n}=$_____.

【答案】 $\dfrac{4}{25}$

4. 数学中的性质定理的一般形式是：若对象 A 是 q，那么 A 具有性质 p. 这里 p 是 q 的_____条件.

【答案】 必要

5. 若不等式 $-2\leqslant x^2-2mx+6\leqslant 2$ 恰有一解，则 $m=$_____.

【答案】 ± 2

6. 设 $f(x)=\begin{cases}1, x>0\\ -1, x<0\end{cases}$，则不等式 $x+(x+2)f(x+2)\leqslant 5$ 的解集是_____.

【解析】

- 因为不等式 $x+(x+2)f(x+2)\leqslant 5$，所以 $x+2+(x+2)f(x+2)\leqslant 7$，
- 当 $x+2>0$ 时，$f(x+2)=1$，
- 代入原不等式得 $x+2+x+2\leqslant 7\Rightarrow -2<x\leqslant \dfrac{3}{2}$；
- 当 $x+2<0$ 时，$f(x+2)=-1$，
- 代入原不等式得 $x+2-x-2\leqslant 7\Rightarrow 0\leqslant 7$，即 $x<-2$；
- 综上，原不等式的解集为 $(-\infty,-2)\cup(-2,\dfrac{3}{2}]$.

7. 关于 x 的方程 $|x^2-2x-3|=a$ 恰有 4 个不等实根，则实数 $a\in$_____.

【答案】 $(0,4)$

8. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x^2-ax+2}{x^2-x+1}<3$ 对于任意实数 x 都成立的 a 的取值范围是 (a_1,a_2)，则 $a_1+a_2=$_____.

【答案】 6

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+mx+2\geqslant 0$，且$x\geqslant 0\}$，$B=\{y\mid y=\sqrt{x^2+mx+2},x\in A\}$，若 $A=B$，则实数 $m=$_____.

【解析】

- 当 $x=-\dfrac{m}{2}\leqslant 0$ 即 $m\geqslant 0$ 时，$y=x^2+mx+2$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格增，
- 由 $f(0)=2>0$，得 $x\geqslant 0$ 时 $x^2+mx+2\geqslant 2>0$，所以 $A=\{x\mid x\geqslant 0\}$，

- 而 $B=\{y \mid y \geqslant \sqrt{2}\}$，$A \neq B$，不满足题意；
- 当 $x=-\dfrac{m}{2}>0$，即 $m<0$ 时，
- 当 $\Delta=m^2-8<0$，即 $-2\sqrt{2}<m<0$ 时，得 $x^2+mx+2>0$，
- 所以 $B \subseteq \{y \mid y>0\}$，而 $A=\{x \mid x \geqslant 0\}$，则 $A \neq B$，不满足题意；
- 当 $\Delta=m^2-8=0$ 即 $m=-2\sqrt{2}$ 时，$B=\{y \mid y=\sqrt{(x-\sqrt{2})^2} \geqslant 0, x \in A\}$，
- $A=\{x \mid x \geqslant 0\}$，所以 $A=B$，满足题意；
- 当 $\Delta=m^2-8>0$ 即 $m<-2\sqrt{2}$ 时，
- 设 $x^2+mx+2=0$ 的两个根分别为 x_1、x_2，且 $x_1<x_2$，
- 得 $A=\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant x_1$ 或 $x>x_2\}$，
- 而 $B=\{y \mid y=\sqrt{x^2+mx+2}, x \in A\}=\{y \mid y \geqslant 0\}$，
- 所以 $A \neq B$，不满足题意；
- 综上所述，$m=-2\sqrt{2}$.

10. 若集合 $\{a,b,c,d\}=\{1,2,3,4\}$，且下列四个关系：①$a=1$；②$b \neq 1$；③$c=2$；④有且只有一个是正确的，则符合条件的有序数组 (a,b,c,d) 的个数有_____个.

【解析】

- 由题意，$a=2$ 时，$b=1$，$c=4$，$d=3$；$b=3$，$c=1$，$d=4$；
- $a=3$ 时，$b=1$，$c=4$，$d=2$；$b=1$，$c=2$，$d=4$；
- $b=2$，$c=1$，$d=4$；
- $a=4$ 时，$b=1$，$c=3$，$d=2$；
- 所以符合条件的有序数组 (a,b,c,d) 的个数是 6 个.

二、选择题

11. 已知 $a>0$，且 $a^{2x}=4$，则 $\dfrac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$ 的值为(　　)

A. $\dfrac{17}{4}$　　B. $\dfrac{13}{4}$

C. $-\dfrac{17}{4}$　　D. $-\dfrac{13}{4}$

【答案】 B

12. 设函数 $f(x)=mx^2-mx-1$. 若 $\exists x \in \mathbb{R}$，$f(x)>0$ 是假命题，则 $m \in$(　　)

A. $(-\infty,-4) \cup (0,+\infty)$　　B. $(-4,0)$

C. $(-\infty,-4] \cup [0,+\infty)$　　D. $[-4,0]$

【解析】

- $\exists x \in \mathbb{R}$，$f(x)>0$ 是假命题，则 $\forall x \in \mathbb{R}$，$f(x) \leqslant 0$ 是真命题，
- 即 $mx^2-mx-1 \leqslant 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，
- 当 $m=0$ 时，$-1<0$，符合题意；
- 当 $m \neq 0$ 时，需满足 $\begin{cases} m<0 \\ \Delta=m^2+4m \leqslant 0 \end{cases}$，解得 $-4 \leqslant m<0$；
- 综上所述，m 的取值范围为 $[-4,0]$，故选 D.

13. 设集合 $S,T \subseteq \{x \mid x \geqslant 1, x \in \mathbb{Z}\}$，$S,T$ 中至少有两个元素，且 S,T 满足：①对于任意 $x,y \in S$，若 $x \neq y$，都有 $xy \in T$；②对于任意 $x,y \in T$，若 $x<y$，则 $\dfrac{y}{x} \in S$；下列命题正确的是(　)

A. 若 S 有 4 个元素，则 $S \cup T$ 有 7 个元素

B. 若 S 有 4 个元素，则 $S \cup T$ 有 6 个元素

C. 若 S 有 3 个元素，则 $S \cup T$ 有 5 个元素

D. 若 S 有 3 个元素，则 $S \cup T$ 有 4 个元素

三、解答题

14.（1）已知 $x>y>0$，且 $xy=1$，求 $\dfrac{x^2+y^2}{x-y}$ 的最小值.

（2）已知 x、$y>0$，且 $2x+y=3$，求 $\dfrac{1}{2x+1}+\dfrac{1}{y+2}$ 的.

【解析】

(1) 因为 $x>y>0$，且 $xy=1$，

- 所以 $\dfrac{x^2+y^2}{x-y}=\dfrac{(x-y)^2+2xy}{x-y}=(x-y)+\dfrac{2xy}{x-y}=(x-y)+\dfrac{2}{x-y} \geqslant 2\sqrt{2}$，
- 当且仅当 $x-y=\dfrac{2}{x-y}$ 时取等号，故最小值为 $2\sqrt{2}$.

(2) 因为 $2x+y=3$，

- 所以 $\dfrac{1}{2x+1}+\dfrac{1}{y+2}=\dfrac{1}{6}(2x+1+y+2)\left(\dfrac{1}{2x+1}+\dfrac{1}{y+2}\right)$
- $=\dfrac{1}{6}\left(2+\dfrac{y+2}{2x+1}+\dfrac{2x+1}{y+2}\right) \geqslant \dfrac{1}{6}(2+2)=\dfrac{2}{3}$，故最小值为 $\dfrac{2}{3}$.

15. 已知命题 P：函数 $y=x^2-kx+1$ 的图像在 $y=x$ 的图像上方；命题 Q：不等式 $|4x-1|-x<k$ 的解集非空.

（1）求命题 P 为真时，实数 k 的取值范围；

（2）如果命题 P 和 Q 有且仅有一个是真命题，求实数 k 的取值范围.

【答案】　（1）$(-3,1)$；（2）$\left(-3,-\dfrac{1}{4}\right] \cup [1,+\infty)$

16. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|<|y-m|$，则称 x 比 y 接近 m.

（1）若 4 比 x^2-3x 接近 0，求 x 的取值范围；

（2）对于任意的两个不等正数 a、b，求证：$a+b$ 比 $\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}$ 接近 $2\sqrt{ab}$；

（3）若对于任意的非零实数 x，实数 a 比 $x+\dfrac{4}{x}$ 接近 -1，求 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由题意得 $|x^2-3x|>4$，则 $x^2-3x>4$ 或 $x^2-3x<-4$，

- 由 $x^2-3x>4$，得 $x>4$ 或 $x<-1$；由 $x^2-3x<-4$，得 x 无解.
- 所以 x 取值范围为 $(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$.

(2) 因为 a、$b>0$ 且 $a\neq b$，所以 $a+b>2\sqrt{ab}$，且 $\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}>2\sqrt{ab}$，

- 所以 $\left|\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}-2\sqrt{ab}\right|-\left|a+b-2\sqrt{ab}\right|=\left(\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}-2\sqrt{ab}\right)-(a+b-2\sqrt{ab})$
- $=\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}-(a+b)=\dfrac{(a+b)(a-b)^2}{ab}>0$，
- 则 $\left|\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}-2\sqrt{ab}\right|-\left|a+b-2\sqrt{ab}\right|>0$，
- 即 $a+b$ 比 $\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}$ 接近 $2\sqrt{ab}$.

(3) 由题意得 $|a+1|<\left|x+\dfrac{4}{x}+1\right|$ 对于 $x\in\mathbb{R}$，$x\neq 0$ 恒成立，

- 当 $x>0$ 时，$x+\dfrac{4}{x}+1\geqslant 2\sqrt{x\cdot\dfrac{4}{x}}+1=5$，当 $x=2$ 时取等号，
- 当 $x<0$ 时，则 $-x>0$，$(-x)+\dfrac{4}{-x}\geqslant 2\sqrt{(-x)\cdot\dfrac{4}{-x}}=4$，当 $x=-2$ 时取等号，
- 以 $x+\dfrac{4}{x}\leqslant -4$，则 $x+\dfrac{4}{x}+1\leqslant -3$，综上，$\left|x+\dfrac{4}{x}+1\right|_{min}=3$.
- 由 $|a+1|<3$，得 $-4<a<2$，即 a 取值范围为 $(-4,2)$.

附加题

17. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数，且 $f(x)$ 满足：“当 $f(k)\geqslant k^2$ 成立时，总可推出 $f(k+1)\geqslant(k+1)^2$ 成立”. 那么，下列命题总成立的是(　　)

A. 若 $f(3)\geqslant 9$ 成立，则当 $k\geqslant 1$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

B. 若 $f(5)\geqslant 25$ 成立，则当 $k\leqslant 5$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

C. 若 $f(7)=48$ 成立，则当 $k\leqslant 7$ 时，均有 $f(k)<k^2$ 成立

D. 若 $f(4)\geqslant 16$ 成立，则当 $k>4$ 时，均有 $f(k)>k^2$ 成立

【答案】 C

18. 设 S 是实数集 $\mathbb{R}$ 的非空子集，如果对任意 a、$b\in S$，有 $a+b\in S$，$a-b\in S$，则称 S 是一个“和谐集”. 下面命题为假命题的是(　　)

A. 存在有限集 S，S 是一个“和谐集”

B. 对任意无理数 a，集合 $\{x\mid x=ka,k\in\mathbb{Z}\}$ 都是“和谐集”

C. 若 $S_1\neq S_2$，且 S_1、S_2 均是“和谐集”，则 $S_1\cap S_2\neq\varnothing$

D. 对任意两个“和谐集”S_1、S_2，若 $S_1\neq\mathbb{R}$，$S_2\neq\mathbb{R}$，则 $S_1\cup S_2=\mathbb{R}$

【解析】

- A 是真命题，$S=\{0\}$ 是和谐集；
- B 是真命题；设 $x_1=k_1a$，$x_2=k_2a$，k_1、$k_2\in\mathbb{Z}$，
- $x_1+x_2=(k_1+k_2)a\in S$，$x_1-x_2=(k_1-k_2)a\in S$，
- 对任意无理数 a，集合 $\{x\mid x=ka,k\in\mathbb{Z}\}$ 都是“和谐集”；
- C 是真命题：任意和谐集中一定含有 0，所以 $S_1\cap S_2\neq\varnothing$；
- D 假命题，取 $S_1=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$S_2=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$，
- S_1、S_2 均是和谐集，但 5 不属于 S_1，也不属于 S_2，
- 所以 $S_1\cup S_2=\mathbb{R}$ 不是实数集.
- 故选 D.

19. 已知关于 x 的不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集为 $[a,b]$，则 $a+b=$_____.

【解析】

- 设 $f(x)=\dfrac{3}{4}x^2-3x+4$，当 $x=-\dfrac{-3}{2\times\frac{3}{4}}=2$ 时，$f(x)_{min}=1$，
- 由题意得 $a\leqslant1$，且 $f(a)=f(b)=b$，$a<b$，
- 由 $f(b)=b$ 得到 $\dfrac{3}{4}b^2-3b+4=b$，解得 $b=\dfrac{4}{3}$（舍去）或 $b=4$，
- 得 $b=4$，由抛物线的对称轴为 $x=2$ 得到 $a=0$，所以 $a+b=4$.

20. 已知 $a>0$，$b>0$，$c>1$ 且 $a+b=1$，则 $\left(\dfrac{a^2+1}{ab}-2\right)\cdot c+\dfrac{\sqrt{2}}{c-1}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $a>0$，$b>0$，$a+b=1$，
- 所以 $\dfrac{a^2+1}{ab}=\dfrac{a^2+(a+b)^2}{ab}=\dfrac{2a^2+b^2+2ab}{ab}\geqslant\dfrac{2\sqrt{2}ab+2ab}{ab}=2\sqrt{2}+2$，
- 又 $c>1$，则 $\left(\dfrac{a^2+1}{ab}-2\right)\cdot c+\dfrac{\sqrt{2}}{c-1}\geqslant2\sqrt{2}c+\dfrac{\sqrt{2}}{c-1}$
- $=\sqrt{2}\left[2(c-1)+\dfrac{1}{c-1}+2\right]\geqslant\sqrt{2}\left[2\sqrt{2(c-1)\cdot\dfrac{1}{c-1}}+2\right]=4+2\sqrt{2}$，

- 当且仅当 $\begin{cases} 2a^2 = b^2 \\ a + b = 1 \\ 2(c-1) = \dfrac{1}{c-1} \end{cases}$，解得 $a = \sqrt{2} - 1$、$b = 2 - \sqrt{2}$、$c = 1 + \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，
- 所以 $\left(\dfrac{a^2+1}{ab} - 2\right) \cdot c + \dfrac{\sqrt{2}}{c-1}$ 的最小值是 $4 + 2\sqrt{2}$.